

Praktični ispit iz Programiranja baza podataka

Ispitni rok Januar 1
školska 2024/25 godina
12. avgust 2025.

Zadaci se rade 120 minuta. Maksimalan broj poena je 60. Broj poena po zadacima je:

Redni broj zadatka	1	2	3	Ukupno
Najviše poena	20	20	20	60

Pre početka rada

Za zadatke je potrebno koristiti tabelu DA.PROJEKAT koja je kreirana u bazi podataka STUD2020. Nakon otpakivanja arhive zadaci.zip, u direktorijumu Desktop/bp_PrezimeIme_alasNalog_grupa/resursi možete pronaći datoteku pripremaBaze.sql koja sadrži SQL kod za rekreiranje ove tabele. Takođe, u istom direktorijumu su dostupne i datoteke 1_podaci.sql, 2_podaci.sql i 3_podaci.sql koje pripremaju bazu na takav način da testiranje programa odgovara primerima navedenim u prvom, drugom i trećem zadatku, redom.

Tabela DA.PROJEKAT sadrži informacije o projektima koje su pravili studenti tokom pohađanja određenih kurseva. Podrazumevaće se da jedan projekat izrađuje jedan student (s druge strane, jedan student može imati više projekata). Informaciju o jednom projektu čine indeks njegovog autora, identifikator predmeta u okviru kog je taj projekat napravljen, naziv projekta, maksimalan broj poena koji može biti osvojen na projektu, broj poena koje je student osvojio, kao i status (polozen ili nepolozen).

Informacije za čuvanje rešenja

C/SQL zadatak

U direktorijumu zadaci/ nalazi se poddirektorijum sqc/ u kojem se nalazi datoteka 1.sqc. U ovoj datoteci je neophodno da sačuvate rešenje C/SQL zadatka. Nakon pozicioniranja u ovaj direktorijum u terminalu, pozovite naredbu:

```
chmod +x prevodjenje
```

Da biste izvršili prevodenje, pozovite naredbu:

```
./prevodjenje 1 stud2020 student abcdef
```

JDBC i Hibernate zadaci

- Otvoriti IBM Data Studio. Savetuje se da odaberete podrazumevanu vrednost za radni direktorijum (*workspace*) prilikom otvaranja alata (tj. lokaciju `/home/ispit/IBM/rationalsdp/workspace`).
- Iz glavnog menija odabrati *Window* → *Perspective* → *Open Perspective* → *Other* → *Java* → *OK*.
- Uvesti Java projekat:
 - Klik na *File* → *Import*....
 - Odaberite *General* → *Existing Projects into Workspace* → *Next*.
 - Kliknite na dugme *Browse* u liniji *Select root directory*:
 - Iz dijaloga za pretragu datoteka odabrati:
`Desktop` → `bp_PrezimeIme_alasNalog_grupa/zadaci/java`.
 - Odabrati dugme *OK*.
 - Nakon toga bi u tekstualnom polju ispod *Projects* trebalo da se prikaže projekat koji je automatski obeležen.
 - Osigurajte se da **NIJE** označena opcija *Copy projects into Workspace* u opcijama ispod tekstualnog polja.
 - Kliknite na dugme *Finish*.
 - Ovim ste uspešno dodali Java projekat sa podrškom za razvoj JDBC i Hibernate aplikacija. Sva rešenja koja budete pisali u ovom projektu će se čuvati u direktorijumu na Desktop-u, pa nije potrebno da posebno izvozite projekat na kraju rada.
- Sada je potrebno da preimenujete pakete u Java projektu da odgovaraju Vašim podacima:
 - Proširite pogled Java projekta, pa zatim proširite pogled direktorijuma *src*.

- (b) Za svaki Java paket koji se ovde nalazi, uraditi sledeće:
- i. Desni klik na naziv paketa $\rightarrow$ *Refactor* $\rightarrow$ *Rename....*
 - ii. Izmeniti Vaše informacije: ime, prezime, alias nalog i grupa u kojoj polazete. Ostale informacije (reči hibernate, jdbc, bp, podvlake, itd.) ostati netaknute.
 - iii. Osigurati se da je označena opcija *Update references*.
 - iv. Kliknuti dugme *OK*.
 - v. Kliknuti dugme *Continue*.

Zadaci počinju na narednoj strani...

1. zadatak

Napisati C/SQL aplikaciju koja izdvaja studente koji su pali ispit iz određenog predmeta i nudi mogućnost da urade projekat iz tog predmeta, kako bi na taj način položili ispit. Opis rada aplikacije je u nastavku.

- Na početku rada, aplikacija očekuje od korisnika da unese identifikator predmeta. Na osnovu unetog identifikatora, na standardni izlaz se ispisuje naziv predmeta o kojem je reč.
- Zatim, aplikacija izdvaja iz baze podataka sve studente koji su bar jednom izašli na ispit iz ovog predmeta, ali ga nikada nisu položili. Izdvaja se indeks studenta, kao i njegov *najbolji učinak*. Najbolji učinak predstavlja najveći broj poena koji je taj student ikada ostvario na ovom ispitu. Na primer, ako je student polagao ispit 3 puta i osvojio, redom, 46, 49 i 42 poena, onda će najbolji učinak biti 49 poena (i u tom slučaju studenta treba prikazati samo jednom, sa tih 49 poena).
- Izveštaj je potrebno urediti po indeksu studenta, rastuće. Takođe, aplikacija izdvaja najviše 3 studenta.
- Za svakog studenta treba prikazati (ispisom na standardni izlaz) njegov indeks i najbolji učinak. Nakon prikaza, od korisnika se traži da unese naziv projekta (pretpostaviti da će korisnik uneti jednu nisku bez belina), a onda se u tabelu `DA.PROJEKAT` unose odgovarajuće informacije. Maksimalan broj poena koje projekat nosi treba postaviti na $61 - x$, gde je x studentov najbolji učinak. Kako se projekat tek formira, broj poena koji je student ostvario i status projekta (da li je student položio ili nije) su nepoznati u ovom trenutku i ne treba ih unositi. Posle unosa, na standardni izlaz ispisati poruku o uspehu, uz informaciju o tome koliko će projekat nositi poena (o formatu ispisa i interakcije korisnika sa aplikacijom, pogledati primer izvršavanja, naveden nakon zahteva zadatka).
- Obrada jednog studenta treba da predstavlja jednu transakciju.
- Pri programiranju aplikacije **nije** potrebno voditi računa da ona funkcioniše u višekorisničkom okruženju.

Primer interakcije korisnika sa programom je dat u nastavku.

Primer izvršavanja 1. zadatka

Prvo pokretanje aplikacije:

Uneti ID predmeta: 2024

Predmet: Programske paradigme

Indeks: 20150235, poeni na ispitu: 40

Uneti naziv projekta: FunctionalFlow

Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 21

Indeks: 20160005, poeni na ispitu: 27

Uneti naziv projekta: ChessGame

Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 34

Indeks: 20160054, poeni na ispitu: 33

Uneti naziv projekta: LambdaLab

Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 28

Drugo pokretanje aplikacije:

Uneti ID predmeta: 2025

Predmet: Racunarska grafika

Indeks: 20150202, poeni na ispitu: 49

Uneti naziv projekta: PixelPerfection

Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 12

Indeks: 20150307, poeni na ispitu: 50

Uneti naziv projekta: RenderWars

Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 11

Indeks: 20150320, poeni na ispitu: 48
Uneti naziv projekta: VisualVoid
Projekat uspesno unesen. Projekat ce vrediti poena: 13

2. zadatak

Pre početka rada: Uvesti Java projekat ukoliko to već nije učinjeno (uputstvo: [klikni ovde](#)). Preimenovati paket sa nazivom jdbc_bp.PrezimeIme_alasNalog_grupa (uputstvo: [klikni ovde](#)).

Napisati Java/SQL aplikaciju u kojoj se SQL naredbe izvršavaju dinamički (JDBC). Nije dozvoljeno menjati potpis metoda; jedino je moguće *dodavati* izuzetke koje oni ispaljuju. Nije dozvoljeno implementirati opisane operacije van tela metoda (ali je moguće koristiti pomoćne metode).

Aplikacija prvo pomoću metoda `oceniProjekte` ocenjuje projekte studenata, a zatim briše položene projekte, koristeći metod `obrisiPolozeneProjekte`. Opis rada ova dva metoda dat je u nastavku.

- 1) U klasi **Main.java** implementirati metod

```
private static void oceniProjekte(Connection con) throws SQLException
```

Metod pronalazi sve projekte na kojima je poznat broj poena koji je student ostvario. Za svaki takav projekat, određuje se da li je projekat položen ili nije (projekat je položen ukoliko je student osvojio barem 50% od maksimalnog broja poena) i postavlja se odgovarajući status u bazi podataka (**polozen** ili **nepolozen**). Nakon toga, ispisuje se ime, prezime i indeks autora projekta, naziv projekta, broj poena (ostvareni i maksimalan mogući), kao i status. Pogledati format ispisa, dat nakon teksta zadatka.

- 2) U klasi **Main.java** implementirati metod

```
private static void obrisiPolozeneProjekte(Connection con, Scanner ulaz) throws SQLException
```

Metod prvo briše sve položene projekte iz baze podataka, a onda pita korisnika da li želi da potvrdi ovo brisanje (podrazumevati da će korisnik uneti jednu nisku bez belina). Ako korisnik kao odgovor unese „ne” ili bilo šta osim „da”, metod poništava brisanje. Obratiti pažnju na to da ceo program treba da predstavlja *jednu transakciju* (videti napomenu u nastavku). Metod korisnika uvek pita da li želi da potvrdi brisanje projekata, bez obzira na to da li je zaista bilo projekata koji su obrisani ili nije.

*Napomene: Celokupnu aplikaciju je neophodno implementirati kao **jednu** transakciju. Za ocenjivanje projekata neophodno je koristiti ažurirajuće kursore. Za brisanje projekata **nije** neophodno koristiti ažurirajuće kursore. Pri programiranju aplikacije **nije** potrebno voditi računa da ona funkcioniše u višekorisničkom okruženju.*

Primer interakcije korisnika sa programom je dat u nastavku.

Primer izvršavanja 2. zadatka

Prvo pokretanje aplikacije:

```
* Student: Nikola Markovic (20150235), naziv projekta: FunctionalFlow, poeni: 15/21 (polozen)
* Student: Visnja Lazarevic (20150202), naziv projekta: PixelPerfection, poeni: 5/12 (nepolozen)
* Student: Milos Milenkovic (20150320), naziv projekta: RenderRift, poeni: 7/13 (polozen)
* Student: Marina Mirkovic (20150036), naziv projekta: QueryQuest, poeni: 10/19 (polozen)
* Student: Sinisa Begic (20160005), naziv projekta: ChessSimulator, poeni: 20/21 (polozen)
* Student: Vladimir Mitic (20150307), naziv projekta: HibernateHub, poeni: 6/16 (nepolozen)
```

Brisanje polozenih projekata uspesno.

Potvrditi brisanje? [da/ne] ne

Brisanje nije potvrđeno. Ponistavam...

Drugo pokretanje aplikacije:

```
* Student: Nikola Markovic (20150235), naziv projekta: FunctionalFlow, poeni: 15/21 (polozen)
* Student: Visnja Lazarevic (20150202), naziv projekta: PixelPerfection, poeni: 5/12 (nepolozen)
* Student: Milos Milenkovic (20150320), naziv projekta: RenderRift, poeni: 7/13 (polozen)
* Student: Marina Mirkovic (20150036), naziv projekta: QueryQuest, poeni: 10/19 (polozen)
```

- * Student: Sinisa Begic (20160005), naziv projekta: ChessSimulator, poeni: 20/21 (polozen)
- * Student: Vladimir Mitic (20150307), naziv projekta: HibernateHub, poeni: 6/16 (nepolozen)

Brisanje polozenih projekata uspesno.
Potvrditi brisanje? [da/ne] da
Brisanje potvrđeno.

Treće pokretanje aplikacije:

- * Student: Visnja Lazarevic (20150202), naziv projekta: PixelPerfection, poeni: 5/12 (nepolozen)
- * Student: Vladimir Mitic (20150307), naziv projekta: HibernateHub, poeni: 6/16 (nepolozen)

Brisanje polozenih projekata uspesno.
Potvrditi brisanje? [da/ne] mozda
Brisanje nije potvrđeno. Ponistavam...

3. zadatak

Pre početka rada: Uvesti Java projekat ukoliko to već nije učinjeno (uputstvo: [klikni ovde](#)). Preimenovati paket sa nazivom hibernate_bp_PrezimeIme_alasNalog_grupa (uputstvo: [klikni ovde](#)).

Napisati Java aplikaciju koja korišćenjem biblioteke Hibernate izdvaja sve projekte koji su evidentirani u bazi podataka i prikazuje ih na standardni izlaz. U okviru izveštaja, potrebno je za svaki projekat navesti njegov naziv, ime i prezime njegovog autora, naziv predmeta na koji se odnosi, kao i poene (ostvarene i ukupne). Pogledati format ispisa u nastavku zadatka. Posebno obratiti pažnju na broj ostvarenih poena - nepoznate informacije se označavaju simbolom ?. Redosled navođenja projekata nije važan.

*Napomene: Obraditi ceo zahtev zadatka u jednoj transakciji. Obavezno je koristiti podatke iz tabele DA.PROJEKAT (i ostalih tabela koje su potrebne za realizaciju zahteva zadatka). Objektno-relaciono preslikavanje uraditi isključivo Java anotacijama. Za sve tabele koje se koriste u rešenju zadatka, a koje imaju ograničenja stranih ključeva jedne ka drugima, potrebno je implementirati odgovarajuća **dvosmerna** preslikavanja tih stranih ključeva. Nije dozvoljeno korišćenje SQL upita. Obavezno je obrađivanje grešaka.*

Primer izvršavanja programa je dat u nastavku.

Primer izvršavanja 3. zadatka

[Programiranje baza podataka] QueryQuest (autor: Marina Mirkovic), poeni: 10/19
[Programiranje baza podataka] SQCPlusPlus (autor: Filip Banovic), poeni: ?/56
[Racunarska grafika] PixelPerfection (autor: Visnja Lazarevic), poeni: 5/12
[Programske paradigme] FunctionalFlow (autor: Nikola Markovic), poeni: 15/21
[Racunarska grafika] TextureTales (autor: Vladimir Mitic), poeni: 5/11
[Programiranje baza podataka] HibernateHub (autor: Vladimir Mitic), poeni: 6/16
[Racunarska grafika] RenderRift (autor: Milos Milenkovic), poeni: 7/13
[Programske paradigme] ChessSimulator (autor: Sinisa Begic), poeni: 20/21
[Programske paradigme] LambdaLab (autor: Nikola Andric Mitrovic), poeni: ?/21